

Expérience en milieu professionnel (EMP) : Cahier des charges du rapport et de la soutenance ¹

On parlera d'expérience professionnelle et non de stage car ce cahier des charges s'adresse aussi bien aux étudiants réalisant un stage qu'aux étudiants en apprentissage. L'expérience en milieu professionnel sera désignée par EMP.

On entend par mission un ensemble d'objectifs confiés à l'étudiant (qui peuvent être atteints ou non), tandis que l'expérience professionnelle est l'expérience vécue au cours du stage ou de l'apprentissage.

Cahier des charges du rapport

1. L'objectif du rapport de stage: Analyser une expérience professionnelle

L'objectif du rapport ne consiste pas seulement à décrire l'entreprise, ou l'expérience professionnelle, mais à *réaliser une analyse critique et réflexive de l'expérience vécue dans le milieu professionnel*, à *valoriser les compétences exercées* et à faire le lien entre théorie et pratique, ou plutôt articuler formation à l'UTT, expérience professionnelle, et projet professionnel.

C'est une analyse critique dans la mesure où l'étudiant évalue, examine son expérience de manière approfondie, en identifiant ses forces, ses faiblesses, ses implications. Elle est réflexive dans la mesure où elle consiste à prendre du recul sur *son* expérience, *son* projet professionnel. Elle suppose donc une *introspection* et un questionnement sur ses pratiques professionnelles exercées lors de l'expérience, au regard de son projet professionnel.

Exemple : Au lieu d'écrire « j'ai travaillé sur l'optimisation d'un algorithme de traitement d'image. » (Contenu purement descriptif), on peut écrire : « L'optimisation de l'algorithme de traitement d'image m'a permis d'exercer mes compétences, mais j'ai sous-estimé l'impact du temps de calcul sur les performances. J'ai dû revoir mon approche et intégrer des méthodes plus efficaces. Cette expérience m'a appris à mieux anticiper les contraintes techniques en amont. » (Analyse critique et réflexive)

¹ Ce document est destiné aux étudiants en formation d'ingénieur. Les étudiants en formation de master peuvent s'en inspirer en complément des recommandations données par leur responsable de parcours en attendant la diffusion ultérieure d'une adaptation du document aux attendus de la formation de master.

Il s'agit donc de prendre du recul par rapport à une *expérience située* dans un milieu particulier, avec ses contraintes, ses ressources, et ses enjeux multidimensionnels. Les enjeux peuvent être de nature différente (technologique, économique, environnemental, sociétal, éthique...), et vont constituer autant d'angles d'analyse pour la réflexion.

L'analyse critique et réflexive de son expérience en milieu professionnel exige de problématiser la mission au regard des enjeux, analyser de manière réflexive l'expérience de la mission, et s'auto-positionner par rapport au projet professionnel.

1.1 Problématiser la mission au regard des enjeux

La mission ne doit pas juste être décrite, mais elle doit être problématisée au regard des différents enjeux de la situation, qu'ils soient, selon la mission, d'ordre technologique, économique, sociétal, environnemental, éthique, sécuritaire, juridique, etc. La problématique doit expliciter un problème complexe, et suppose une analyse préalable.

Le rapport consiste donc à *problématiser la mission* : à quel problème (un problème complexe d'ingénieur, et plus seulement un problème technique) l'étudiant a-t-il concouru à résoudre par le biais de sa mission ? Ce problème d'ingénierie doit être décrit et explicité en détail. Quels étaient les enjeux multidimensionnels dont il a fallu tenir compte dans la conception ou la mise en œuvre de la mission ? Un problème d'ingénierie est un problème complexe, multidimensionnel, impliquant de tenir compte d'une multitude de facteurs hétérogènes, qui sont liés les uns aux autres. Plus la problématique sera précise et articulera d'enjeux différents, mieux on comprendra l'intérêt de la mission.

1.2 Analyser de manière réflexive l'expérience de la mission

Après avoir élaboré une problématique détaillée, on peut construire un développement (au moins deux parties) pour livrer l'analyse des difficultés et des solutions apportées. Il ne s'agit donc pas dans le rapport, de « raconter » son expérience professionnelle, ni de réduire les apports personnels dans une dernière partie, mais bien plutôt de réaliser d'un bout à l'autre une analyse réflexive, nécessairement subjective.

Le rapport, qui est une véritable réflexion sur son expérience de mission, intégrera donc les lieux d'exercice des compétences et la manière de les développer sur le terrain, de les mettre en pratique en conditions réelles. Une description de l'entreprise et des activités menées sera donc nécessairement intégrée dans le développement.

1.3 S'auto-positionner par rapport au projet professionnel

Le rapport met en avant la problématique rencontrée, la démarche suivie, et les résultats obtenus, c'est-à-dire la contribution personnelle de l'étudiant. Mais il intègre également une dimension réflexive sur ses activités et réalisations au cours de son expérience professionnelle, qui permet à l'étudiant de faire un bilan par rapport à sa formation à l'UTT, son expérience professionnelle et son projet professionnel. Il s'agit d'analyser les compétences acquises à l'aune du projet professionnel.

Quel(s) apprentissage(s) personnel(s) ? Quelle(s) prise(s) de conscience, et quel(s) impact(s) sur son orientation professionnelle ? Quelles compétences ou acquis d'apprentissage ont été exercé(e)s au cours de l'EMP, et comment ? Ont-elles un rapport avec le projet professionnel de l'étudiant ? Y a-t-il des compétences lacunaires pour réaliser le projet professionnel ?

L'e-portfolio de l'étudiant et son Ikigai sont des outils qui vont permettre de nourrir la réflexion².

2. La structuration du rapport

2.1 Page de garde

C'est la page de couverture du rapport où doivent figurer : logo, intitulé du stage, nom de l'organisme d'accueil, nom, prénom de l'étudiant, nom des responsables, date du stage...

Le modèle est à télécharger sur *Jobteaser*, onglet « Ressources », thème « Pendant votre stage », rubrique : « Soutenance et rapport de stages - Consignes » (<https://utt.jobteaser.com/fr/handbook/articles/32698>)

Le titre du rapport doit contenir 144 signes maximum et doit donner une idée très précise du sujet traité, sans comporter d'éléments confidentiels.

La page de garde doit aussi contenir un résumé du rapport et mots-clés.

La lecture du résumé doit suffire pour comprendre le sujet. Le résumé doit pouvoir être diffusé à des entreprises, lu par des étudiants en recherche de stage. Il doit comprendre environ 150 mots, être rédigé en français, et ne comporter aucun élément confidentiel.

Le résumé doit comporter 4 éléments :

- Présentation du domaine d'activité, entreprise, service
- Brève description de la mission
- Méthodologie, objectifs et résultats
- Brève analyse réflexive au regard du projet professionnel

² Si vous n'avez pas suivi AP1A/AP1B/AP1C, utilisez le support de votre choix pour la mise à jour/réalisation de votre e-portfolio.

Exemple de résumé :

Ce stage de fin d'études s'est déroulé au sein de **[Nom de l'entreprise]**, un acteur majeur dans la fabrication de pièces mécaniques pour l'aéronautique. Intégré au **service industrialisation**, j'ai travaillé sur l'optimisation du procédé d'usinage de pièces en alliage léger destinées aux moteurs d'avion.

Ma mission consistait à **réduire les rebuts de production et améliorer la précision dimensionnelle** des pièces usinées. Cet enjeu était crucial pour **réduire les coûts de non-qualité et garantir la conformité aux exigences strictes du secteur aéronautique**.

Pour atteindre cet objectif, j'ai mené une **analyse des paramètres d'usinage**, utilisé des outils de **modélisation et simulation (CATIA, Mastercam)**, et réalisé des tests en atelier. Les ajustements proposés ont permis de **réduire le taux de rebuts de 20 % et d'améliorer la répétabilité du procédé**.

Cette expérience m'a permis d'exercer et d'approfondir mes **compétences en optimisation des procédés de fabrication, mais aussi en contrôle qualité**. J'ai été particulièrement intéressé(e) par les aspects qualité et l'amélioration continue dans le domaine de la mécanique de précision appliquée à l'aéronautique, et souhaiterais davantage accentuer ces aspects dans mon projet professionnel.

L'expérience professionnelle doit également se rapporter à 4 mots-clés dans l'ordre du thésaurus (voir Thésaurus en annexe).

Exemple :

Mots-clés :

1. Optimisation
2. Biens d'équipements professionnels (aéronautique)
3. Mécanique
4. Pièces

Le résumé doit obligatoirement être saisi sur *le SIEP*, dans la fiche « Mon rapport de stage » à remplir en ligne, sinon le rapport ne sera pas examiné.

2.2 Remerciements (optionnels)

Bien qu'une section dédiée aux remerciements reste optionnelle, elle est considérée comme une bonne pratique pour les rapports de stage. Cette section vous permettra de mettre en avant la/les personne(s) qui vous auront particulièrement aidé tout au long de cette EMP – depuis la recherche de votre mission jusqu'à son évaluation. Pour toute personne que vous citerez, n'hésitez pas à indiquer dans quelle capacité son accompagnement vous aura été bénéfique.

2.3 Sommaire

Faire un sommaire avec pagination. L'utilisation de la hiérarchisation sous Word permet de générer automatiquement une table des matières, une liste des figures ou une liste des tableaux.

2.4 Liste des figures et tableaux (optionnelle)

Les figures doivent être numérotées et accompagnées d'une légende claire permettant de les comprendre. Elles doivent être appelées dans le texte principal. Une figure reproduite à partir d'un autre rapport, d'une publication ou d'un site Internet doit être signalée dans la légende comme « extrait de » ou « adapté de », et renvoyée vers la bibliographie.

2.5 Glossaire (optionnel)

Le glossaire est l'ensemble de termes techniques avec leurs significations ou courtes définitions. Ces termes doivent être listés dans un tableau et classés par ordre alphabétique. Il est composé de termes ou mots clés provenant d'un domaine spécifique contenu dans le rapport.

2.6 Introduction générale, avec problématisation de la mission

L'introduction présente le contexte général et précise les objectifs de la mission. Sa rédaction suppose *d'avoir analysé au préalable* les enjeux, les défis ou les difficultés majeures, de façon à être en mesure de *problématiser la mission*. Avant de rédiger l'introduction, il est donc nécessaire de se livrer à une analyse approfondie de la situation en milieu professionnel.

- **Analyse préalable à la formulation de la problématique** (à faire au brouillon, avant la rédaction)

L'analyse doit porter sur le contexte de la mission, les pratiques et choix de l'entreprise, mais aussi sur les implications de la mission, et ce à plusieurs niveaux.

On peut par exemple analyser le positionnement technologique de l'entreprise qui permet de situer la mission dans un contexte technologique plus vaste, ou de comprendre un choix technologique. On peut analyser le positionnement stratégique de la mission, pour permettre de la situer dans un contexte industriel, sociétal, économique, environnemental... On peut également avoir exercé un recul critique vis-à-vis de certaines pratiques de l'entreprise (managériales, relationnelles, organisationnelles...) pour se questionner et exercer

son esprit critique. Quelles sont les implications du projet, qu'elles soient éthiques, sociétales, environnementales ? C'est en situant la mission dans un contexte multidimensionnel complexe que l'on pourra formuler une problématique technologique riche et stimulante.

Voici une grille d'analyse (non exhaustive) pour aider l'étudiant à approfondir la réflexion. (Attention, selon la mission, les niveaux seront plus ou moins pertinents.)

Grille pour l'analyse des enjeux

Enjeux :	Contextes (de la mission, de l'entreprise, de l'activité...)	Pratiques, choix, orientations de l'entreprise...	Implications de la mission de l'étudiant
Technologique et industriel	- Quel problème technologique l'entreprise cherche-t-elle à résoudre ? Quel est le contexte technologique ou industriel dans lequel s'inscrivent les activités de l'entreprise ? Celui de la mission ? -> faire benchmark vis-à-vis de la concurrence éventuellement, etc.	- Quel est le positionnement technologique de l'entreprise ? Quels choix et sur quels critères ?	- Quelles sont les implications technologiques ou industrielles de la mission ? Les changements attendus ?
International (compétitivité...)	- Quel est le contexte international pour ce secteur d'activité ? Comment se situe l'entreprise ?	- Rayon d'action local ? national ? international ?	
Economique	- Quel est le contexte économique dans lequel situer les activités de l'entreprise ? Quelles difficultés ? Quelle croissance ?	- Quels choix économiques ? Quels compromis ?	- La mission a-t-elle des contraintes ou implications économiques ?
Sociétal	- Quel est le contexte sociétal ? Quels usages ?	- L'entreprise vise-t-elle un changement des usages ? ou se base-t-elle sur une continuité ?	- La mission a-t-elle des implications au niveau sociétal (usages, culture...) ?
Juridique ou respect d'autres normes	- A quelles normes ou lois faut-il se conformer ? Quelles difficultés ?	- Qu'imposent à l'entreprise les normes en vigueur ? Que fait-elle pour s'y conformer ?	- La mission de l'étudiant a-t-elle dû se conformer à des normes ou à des lois ?
Environnemental	- Quel lien entretient l'entreprise avec l'environnement ? Y a-t-il des conséquences environnementales dont il faudra tenir compte ?	- Comment se positionne l'entreprise par rapport à la transition écologique ?	- La mission devait-elle tenir compte de contraintes environnementales ? Ses résultats auront-ils un impact sur l'environnement ?
Humain (organisation sociale du travail, management, relations sociales...)	- Comment l'entreprise intègre la dimension humaine ? Comment s'organise les relations humaines ?	- Comment tient-elle compte de la pénibilité, de la sécurité... au travail ?	- Quels sont les facteurs organisationnels et humains en jeu dans la mission ?
Ethique	- Quelles sont les valeurs de l'entreprise ?	- y a-t-il une dimension éthique dans les activités de l'entreprise ?	- La mission soulève-t-elle des questions éthiques ?

- Formulation de la problématique

La problématique n'est ni une simple question ni un problème concret. C'est la formulation et l'explicitation d'un problème, qui met en évidence un défi ou une difficulté majeure. Problématiser, c'est poser un problème en intégrant et articulant différents enjeux.

La problématique qui décrit une situation industrielle complexe, expose donc les enjeux sous-jacents à la mission, qui seront à considérer pour le choix d'une solution.

- Exemples de problématisations de missions

1^{er} exemple / MTE-GM / Mission chez Airbus : Conception de matériaux innovants pour une industrie mécanique durable

Analyse préalable des enjeux, à intégrer dans la problématique :

- Environnemental : Réduction des émissions de CO₂ et recyclabilité des matériaux
- Technologique : Développement de matériaux plus légers et résistants
- Éthique : Conditions d'extraction des matières premières (métaux rares)
- Juridique : Respect des normes européennes sur les matériaux aéronautiques

Formulation de la problématique :

La mission chez Airbus consiste à chercher à réduire la masse des avions pour diminuer leur consommation de carburant, dans un contexte où l'industrie mécanique est confrontée à un double enjeu : réduire l'empreinte écologique des matériaux utilisés tout en assurant des performances optimales. Les matériaux traditionnels comme l'aluminium et l'acier sont polluants à produire, tandis que les matériaux composites ou recyclés posent des problèmes de coût et de recyclabilité. L'utilisation de matériaux composites à base de fibres de carbone permet une réduction de la consommation de carburant, mais leur fin de vie est problématique car ils sont difficiles à recycler. Comment développer des matériaux innovants dans l'industrie mécanique afin de concilier légèreté, résistance et facilité de recyclage, tout en répondant aux normes environnementales et aux contraintes économiques des industriels ?

2^e exemple / ISI-RT / Mission à la Société Générale : Sécurisation et optimisation de l'ERP (Enterprise Resource Planning) de gestion bancaire

Analyse préalable des enjeux, à intégrer dans la problématique :

- Technologique : Mettre en place des solutions avancées de cybersécurité (chiffrement, IA, détection des menaces) sans dégrader les performances du système ERP.
- Economique : Réduire les coûts liés aux cyberattaques et aux interruptions de service tout en optimisant les investissements dans l'infrastructure IT.
- Juridique : Assurer la conformité avec le RGPD et les normes bancaires européennes pour éviter sanctions et amendes réglementaires.
- Environnemental : Optimiser la gestion des ressources informatiques pour réduire la consommation énergétique des data centers et limiter l'empreinte carbone.

- Sociétal : Renforcer la confiance des clients et des partenaires en garantissant la sécurité et la disponibilité des services bancaires.
- Ethique : Protéger les données sensibles des clients contre tout usage abusif ou violation de confidentialité.

Exemple d'une formulation de problématique :

Dans une équipe cybersécurité et infrastructure de la Société Générale, l'objectif est d'améliorer la sécurité de l'ERP bancaire tout en optimisant ses performances. Comme toutes les grandes banques, la Société Générale utilise un ERP bancaire pour gérer les transactions financières, les crédits, la comptabilité et la gestion des clients. Ce type de système doit être ultra sécurisé, performant et conforme aux réglementations strictes (RGPD, normes bancaires européennes). Le SI de la banque doit donc protéger les transactions, garantir une haute disponibilité, se conformer aux réglementations bancaires, tout en optimisant les ressources informatiques pour réduire la consommation énergétique des data centers. Comment renforcer la sécurité et la résilience du système ERP bancaire de la Société Générale face aux cyberattaques et aux contraintes réglementaires, tout en optimisant ses performances et en réduisant son empreinte énergétique ?

3^e exemple / SN / Chez Renault : Développement d'un modèle d'IA fiable et éthique pour l'analyse prédictive en maintenance industrielle

Analyse préalable des enjeux, à intégrer dans la problématique :

- Technologique : Assurer des performances élevées des prédictions tout en évitant les faux positifs et les faux négatifs ;
- Ethique et sociétal : Gérer l'acceptabilité des opérateurs face à l'IA et éviter le remplacement systématique des techniciens humains ;
- Juridique : Conformité aux réglementations sur l'utilisation des données industrielles sensibles et la cybersécurité ;
- Environnemental : Optimiser les algorithmes d'IA pour réduire leur empreinte carbone, notamment dans les phases d'entraînement gourmandes en ressources.

Exemple de formulation d'une problématique :

Renault est spécialisée dans la gestion d'équipements industriels, et souhaite déployer une solution d'IA pour la maintenance prédictive. La mission consiste à développer et tester un modèle de machine learning capable de prédire les pannes en exploitant des données IoT issues des capteurs installés sur les machines de production. En effet, dans l'industrie, la maintenance prédictive permet d'anticiper les pannes des machines grâce à des modèles d'IA capables d'analyser en temps réel les données issues des capteurs (vibrations, T°, consommation électrique, etc.). Comment concevoir et déployer un modèle d'intelligence artificielle fiable et explicable pour la maintenance prédictive des équipements industriels, en garantissant un haut niveau de performance, en réduisant son impact énergétique et en assurant son acceptabilité par les opérateurs tout en respectant les contraintes de sécurité et de confidentialité des données industrielles ?

4^e exemple / GI-A2I / Mission chez Renault : Intégration de robots collaboratifs (cobots) pour optimiser la chaîne de production et améliorer l'ergonomie des postes de travail.

Analyse préalable des enjeux :

- Sociétaux : l'acceptabilité sociale (peur du remplacement humain)
- Environnementaux : La consommation énergétique des robots et leur empreinte carbone
- Sécuritaires et juridiques : Le respect des normes de sécurité et d'ergonomie
- Ethiques : La protection des données générées par l'IoT industriel
- Economiques : maîtrise des coûts de production et réduction des temps d'arrêt

Exemple de formulation d'une problématique :

L'industrie 4.0 repose sur l'automatisation, la robotisation et l'exploitation des données en temps réel. Pour ses usines de fabrication automobile, Renault, en intégrant des robots collaboratifs (cobots), vise à optimiser la performance de sa chaîne de production et à améliorer l'ergonomie des postes de travail. Comment intégrer des solutions d'automatisation et de numérisation dans l'industrie manufacturière pour accroître la productivité, tout en minimisant les impacts environnementaux, en respectant les réglementations de sécurité et en assurant une transition socialement acceptable pour les employés ?

L'introduction, qui expose la problématique générale, doit en outre présenter la structure du développement (les grandes parties) si la problématique ne le fait pas.

2.7 Développement (structuré en plusieurs parties, avec analyse des solutions mises en œuvre)

La structuration du développement doit suivre une progression logique (et non chronologique), de manière à traiter la problématique formulée en introduction. Le développement est la partie la plus volumineuse du rapport. Il se structure en parties, qui doivent être numérotées (au moins deux) pour constituer un raisonnement.

Exemple :

I. Première partie : Trouver un intitulé en lien avec la problématique

- 1) Présentation de l'entreprise
- 2) Description de la ou des missions

II. Deuxième partie : Trouver un intitulé en lien avec la problématique

Le problème explicité en introduction est analysé en détail pour chacune des missions. Analyser les ressources, opportunités et les difficultés, lacunes.

III. Troisième partie : Trouver un intitulé en lien avec la problématique

Il faut résoudre le problème, en décrivant les solutions apportées, les résultats obtenus, etc., en tenant compte des enjeux multidimensionnels soulevés dans la problématique.

Exemple de plan pour la problématique n° 1

La mission chez Airbus consiste à chercher à réduire la masse des avions pour diminuer leur consommation de carburant, dans un contexte où l'industrie mécanique est confrontée à un double enjeu : réduire l'empreinte écologique des matériaux utilisés tout en assurant des performances optimales. Les matériaux traditionnels comme l'aluminium et l'acier sont polluants à produire, tandis que les matériaux composites ou recyclés posent des problèmes de coût et de recyclabilité. L'utilisation de matériaux composites à base de fibres de carbone permet une réduction de la consommation de carburant, mais leur fin de vie est problématique car ils sont difficiles à recycler. Comment développer des matériaux innovants dans l'industrie mécanique afin de concilier légèreté, résistance et facilité de recyclage, tout en répondant aux normes environnementales et aux contraintes économiques des industriels ?

- I. Le développement de matériaux innovants chez Airbus : performants et plus écologiques
 - 1) Présentation d'Airbus (activités, organisation sociale...)
 - 2) Description des missions chez Airbus
- II. Comment la mission a-t-elle contribué concrètement à concilier performance et réduction de l'empreinte écologique dans l'industrie aéronautique ?
- III. Quels matériaux ont été testés, choisis, développés au cours de la mission, pour réduire l'empreinte écologique ?

2.8 Analyse des enjeux RSO/RSE dans le cadre de la mission

Dans le cadre de la politique de l'établissement en matière de DDRS, chaque étudiant devra intégrer dans son rapport une analyse critique des enjeux RSO (Responsabilité sociétale des organisations) ou RSE (s'il s'agit d'une entreprise), liés à sa mission, à son entreprise d'accueil ou à la solution technique étudiée. Cette analyse, qui peut être intégrée dans le corps du rapport, sera synthétisée dans une section dédiée. Selon le contexte de la mission, elle pourra porter sur certains aspects (liste non figée) :

- **Les enjeux environnementaux :**
 - Réduction des émissions de gaz à effet de serre (analyse du bilan carbone, électrification des processus, optimisation logistique, décarbonation des chaînes de valeur, investissement dans les énergies renouvelables) ;
 - Gestion durable de l'eau (réduction consommation directe et indirecte, amélioration du recyclage, prévention de la pollution des nappes et des rivières, intégration de l'eau dans la stratégie de résilience territoriale) ;
 - Gestion des déchets et économie circulaire (réduction à la source, recyclage, réparation, réutilisation, valorisation énergétique, lutte contre l'obsolescence programmée, logique de boucles fermées dans les chaînes de production) ;
 - Préservation de la biodiversité (respect des habitats naturels, réduction de l'artificialisation des sols, dépollution des milieux vivants, réintroduction de pratiques industrielles compatibles avec les écosystèmes) ;
 - Adaptation au changement climatique (résilience des infrastructures, gestion des risques climatiques dans la supply chain, relocalisation et diversification

des sources d'approvisionnement, création de dispositifs d'alerte, de continuité d'activité, dialogue avec les territoires affectés ;

- Réduction des pollutions multiples (pollution de l'air, pollution des sols, pollution sonore et lumineuse, pollution numérique) ;
- Enjeux transversaux : reporting et transparence des indicateurs, conformité réglementaire (REACH, ISO 14001, etc.), dialogue avec les parties prenantes, éco-innovation.

- **Les enjeux sociaux internes** (conditions de travail, sécurité au travail, ergonomie, dialogue social, égalité des chances, diversité, inclusion, accessibilité, impacts sur les parties prenantes, formation, qualité de vie au travail...) **et/ou externes** (relations avec les communautés locales, respect des droits humains – chaîne d'approvisionnement inclusive, engagement citoyen, projets locaux...).

- **Les enjeux économiques et éthiques** (gouvernance éthique, transparence, lutte contre la corruption et les conflits d'intérêts, responsabilité fiscale, partage équitable de la valeur créée, qualité et durabilité des produits/services, sécurité et transparence pour les consommateurs, innovation responsable).

- **Les enjeux de gouvernance** : intégration des critères ESG (environnement, social, gouvernance) dans la stratégie, implication du top management, prise en compte des parties prenantes, évaluation et reporting RSO, représentation des intérêts minoritaires, vigilance sur les mécanismes du pouvoir.

- **Les enjeux numériques** : l'empreinte environnementale (data centers, obsolescence, e-déchets), inclusion et fracture numérique, éthique des algorithmes et de l'IA, protection des données personnelles et cybersécurité, souveraineté numérique et dépendance technologique, design des interfaces, addiction, économie de l'attention, etc.

- **L'alignement avec les Objectifs de Développement Durable (ODD)** : identification des ODD concernés par le projet ou la problématique étudiée, si possible en les croisant entre eux, car ils ont pour vocation d'articuler développement économique, inclusion sociale et durabilité environnementale. L'idée n'est pas de plaquer des objectifs de façade, mais de révéler les tensions et les convergences réelles entre pratiques techniques et finalités socio-environnementales.

Exemple :

Contexte

Dans l'entreprise Y, équipementier automobile spécialisé dans la production de sous-ensembles mécaniques pour systèmes de freinage, j'ai été chargé d'optimiser un procédé de fabrication additive métallique pour la réalisation de pièces en acier inoxydable 316L, avec pour objectif de réduire le taux de rebut en production série. Cette mission purement technique pose toutefois plusieurs questions de responsabilité sociétale, en particulier au regard des enjeux environnementaux, des conditions de travail en atelier, et du rôle de l'ingénieur dans l'évolution des procédés de production industrielle.

Enjeux environnementaux

Le procédé de fabrication additive retenu (fusion laser sur lit de poudre) présente des avantages en matière de sobriété matière : il permet de limiter fortement les pertes par usinage, avec un rendement matière de l'ordre de 95 %, contre 60 à 70 % pour une pièce équivalente usinée dans la masse. Cependant, l'analyse de cycle de vie du procédé révèle des impacts environnementaux différés, peu visibles à première vue. D'abord, l'énergie nécessaire au fonctionnement du laser et au maintien de l'atmosphère inerte est significative. Puis, la production de la poudre métallique elle-même (atomisation au gaz) est très énergivore, et les données de traçabilité restent incomplètes. Enfin, les pièces obtenues nécessitent souvent des traitements thermiques post-process, qui allongent le cycle de production et augmentent la consommation énergétique globale.

L'entreprise ne disposait pas, au démarrage du projet, d'une analyse de cycle de vie (ACV) complète sur le procédé. L'intégration d'indicateurs d'impact environnemental dans les feuilles de route techniques reste à ce jour marginale. Cette absence freine l'alignement des choix industriels avec les objectifs de réduction d'empreinte carbone affichés dans le rapport RSE du groupe.

Enjeux sociaux et santé au travail

L'introduction de la fabrication additive modifie les conditions de travail dans les ateliers. Si le procédé réduit les opérations manuelles de manutention lourde, il introduit en revanche de nouveaux risques : exposition aux poussières métalliques fines, aux fumées de fusion, à la lumière laser. Une formation spécifique est requise, mais n'est pas systématiquement proposée aux opérateurs, en particulier pour les intérimaires. De plus, la montée en compétences sur ces procédés reste concentrée sur les ingénieurs R&D. Les techniciens de ligne, eux, restent cantonnés à des tâches de post-traitement, sans réelle perspective de montée en responsabilité. Cette segmentation des savoirs techniques creuse un fossé professionnel au sein de l'équipe de production.

Responsabilité de l'ingénieur

Ce projet m'a confronté à des arbitrages entre efficacité technique, réduction des coûts, et prise en compte des externalités. Par exemple, un scénario d'optimisation du taux de remplissage de la chambre de fabrication permettait une réduction du coût unitaire de 8 %, mais au prix d'une augmentation du temps de cycle de 20 %, et donc d'une consommation énergétique accrue. La solution la plus efficace économiquement n'était pas celle la plus soutenable environnementalement. Ces dilemmes montrent que l'ingénieur ne peut pas se limiter à un raisonnement strictement technico-économique. Il doit être capable de faire émerger d'autres critères de décision – sociaux, environnementaux, éthiques –, même s'ils ne sont pas formellement inscrits dans le cahier des charges initial.

Alignement ODD

Ce projet d'optimisation d'un procédé de fabrication additive dans l'industrie automobile illustre une articulation concrète entre RSE et ODD. Il répond à l'ODD9 par l'innovation technique, à l'ODD12 par la réduction des déchets et l'amorce d'une réflexion sur le cycle de vie, et à l'ODD13 en posant la question de la consommation énergétique. Sur le plan social, les enjeux de santé au travail (ODD3), de formation équitable (ODD4 et 8) et de réduction des inégalités professionnelles (ODD10) sont manifestes. Enfin, les dilemmes rencontrés soulignent le rôle critique de l'ingénieur, qui ne peut se limiter à des critères technico-économiques, mais doit intégrer des considérations éthiques et environnementales (ODD16). Ce cas révèle que la RSE, loin d'être une contrainte externe, peut devenir un levier de transformation des pratiques industrielles et de redéfinition des responsabilités.

Conclusion de l'analyse RSE

L'intégration de la fabrication additive dans une logique industrielle ne peut être dissociée d'une réflexion plus large sur les modèles de production, la traçabilité des impacts, et la reconfiguration des rôles dans l'atelier. Cette expérience m'a permis de percevoir la RSE non pas comme une contrainte extérieure, mais comme un cadre d'exigence utile pour interroger le sens des choix techniques et les conditions dans lesquelles ils sont déployés.

2.9 Auto-positionnement : quelles compétences acquises pour quel projet professionnel ?

Il s'agit de s'auto-positionner par rapport aux compétences exercées lors de la mission, au regard du référentiel de compétences de la branche, et au regard du projet professionnel personnel. Il ne s'agit donc pas de lister des compétences génériques, mais de réaliser un travail personnel et réflexif en relation avec son référentiel de compétences et son projet professionnel.

L'expérience en milieu professionnel offre des situations concrètes et circonstanciées dans lesquelles les compétences sont exercées, des défis relevés, des difficultés surmontées, des solutions trouvées, des ressources mobilisées...

Quelles compétences et/ou acquis d'apprentissage ont été significativement exercées et/ou acquises, et dans quelle situation ? Ces compétences exercées lors du stage ont-elles un rapport avec le projet professionnel ? Quelles sont les compétences lacunaires pour réaliser le projet professionnel ?

Comment l'expérience en milieu professionnel permet-il de se projeter dans l'avenir ? Vient-elle confirmer ou infirmer un projet, le choix d'un secteur, d'une activité, d'une technologie ?

Cette partie, qui doit être approfondie, engage personnellement l'étudiant dans une introspection personnelle et professionnelle, qui exige une analyse de sa formation et de son expérience, ainsi que d'une projection dans l'avenir. Elle intègre l'analyse :

- du bilan des compétences exercées lors de l'expérience en milieu professionnel au regard du référentiel de compétences de sa branche (les référentiels de compétences sont à retrouver sur moodle <https://moodle.utt.fr/course/view.php?id=361> ainsi que sur jobteaser <https://utt.jobteaser.com/fr/handbook/articles/44930> Ce bilan s'appuiera sur le tableau de synthèse à mettre en annexe (voir Annexe C : Tableau de bilan des compétences exercées lors de l'EMP).
- De l'actualisation de l'auto-positionnement au regard du référentiel de compétences de sa branche.
- Du constat vis-à-vis des compétences lacunaires au regard du référentiel de compétences de sa branche d'une part, et au regard de son projet professionnel d'autre part.
- Des pistes ou des voies à explorer pour combler ses lacunes, relever ses défis, surmonter des difficultés, explorer d'autres secteurs d'activité ou pour confirmer ses choix

Plusieurs documents sont analysés ici et sont à référencer en annexe : les évaluations du tuteur entreprise ; le bilan de compétences exercées lors de l'EMP, l'e-portfolio mis à jour ; l'Ikigai actualisé.

Exemple d'analyse réflexive (référentiel de compétences GM) :

Bilan des compétences acquises et/ou exercées

Ce stage a été une immersion dans la réalité industrielle du développement de systèmes mécatroniques et m'a permis de mettre en application plusieurs compétences clés de mon référentiel métier. Ma mission, qui portait sur l'**optimisation d'un actionneur électromécanique pour une ligne de production automatisée**, m'a permis de travailler sur différentes phases du cycle de vie d'un produit, depuis la conception initiale jusqu'aux tests de validation.

J'ai particulièrement renforcé mes compétences en **conception de systèmes mécatroniques**, en intégrant des contraintes multi-physiques (mécaniques, électriques et thermiques) dans le design de l'actionneur. Grâce à mon travail sur les modèles numériques et les outils de simulation (MATLAB/Simulink et ANSYS), j'ai pu **analyser les performances** du système et affiner son dimensionnement pour améliorer sa fiabilité et sa consommation énergétique.

Une autre dimension essentielle de mon apprentissage a été la **gestion de projet en environnement industriel**. J'ai participé aux revues techniques et collaboré avec des experts issus de plusieurs disciplines (mécanique, électronique, automatisme). Cette interaction m'a permis d'adopter une **approche systémique** du développement de produits, en considérant non seulement les performances techniques, mais aussi les contraintes économiques, de production et de maintenance.

Enfin, j'ai eu l'opportunité de contribuer à l'**industrialisation du produit** en travaillant avec l'équipe méthodes pour anticiper les problématiques d'assemblage et de contrôle qualité. Cette expérience m'a montré l'importance d'intégrer très tôt dans la conception les exigences de fabricabilité et de maintenance, un aspect souvent sous-estimé dans les projets académiques.

Auto-positionnement par rapport au référentiel de compétences

Mon expérience en milieu professionnel m'a permis d'acquérir et de renforcer plusieurs compétences essentielles du référentiel de la branche Génie mécanique. Voici mon auto-positionnement en regard des compétences identifiées :

Mon stage m'a exposé à la réalité industrielle d'un projet d'optimisation d'un actionneur électromécanique. Si je n'ai pas rédigé le cahier des charges initial, j'ai travaillé avec des experts pour comprendre les exigences techniques et fonctionnelles, ce qui m'a permis d'appréhender la démarche de spécification. (Bloc GM1 - Spécification du besoin et définition du cahier des charges)

J'ai participé à l'affinement des spécifications fonctionnelles de l'actionneur en tenant compte des contraintes multi-physiques. Mon travail d'analyse et de simulation a contribué à valider ces spécifications. (Bloc GM1 : Définition des spécifications fonctionnelles)

L'optimisation de l'actionneur a nécessité une exploration de différentes solutions techniques, notamment en termes de matériaux et de dimensions. Mon implication dans ces choix stratégiques m'a permis de développer mes compétences en sélection de solutions mécatroniques. (Bloc GM1 : Identification et sélection des solutions techniques)

J'ai travaillé sur la modélisation numérique du système en utilisant MATLAB/Simulink et ANSYS, permettant d'évaluer son comportement en service. Cette expérience a été cruciale pour le dimensionnement et l'amélioration des performances. (Bloc GM2 : Conception géométrique et modélisation analytique)

Mon travail sur la simulation a permis d'étudier les performances du système et d'affiner ses paramètres pour optimiser la fiabilité et la consommation énergétique. J'ai donc acquis une solide maîtrise de l'analyse et de l'interprétation des résultats. (Bloc GM2 : Simulation numérique et analyse des résultats)

En collaborant avec l'équipe méthodes, j'ai intégré les contraintes de fabrication et de maintenance dès la conception du produit. Cela m'a sensibilisé à la conception intégrée et à l'importance de la fabricabilité et du contrôle qualité. (Bloc GM3 : Industrialisation et fabrication)

J'ai participé aux revues techniques et collaboré avec différents experts (mécanique, électronique, automatisme). Cette expérience m'a permis d'adopter une approche systémique et de comprendre les enjeux du pilotage de projet. (Bloc GM5 : Gestion de projet et collaboration interdisciplinaire)

Mon stage ne m'a pas directement confronté aux outils de gestion du cycle de vie produit (PLM), mais j'ai appris à exploiter des données techniques pour optimiser la conception et la validation du système. (Bloc GM5 : Gestion des données et PLM)

Mon travail d'optimisation de l'actionneur a demandé une approche analytique et systématique pour identifier les leviers d'amélioration. J'ai su intégrer différents domaines (mécanique, électrique, thermique) pour apporter une réponse technique pertinente. (Bloc transversal : Formalisation et résolution de problèmes complexes)

Lors des choix de conception, j'ai intégré les contraintes de coût, de production et de maintenance. J'ai aussi pris conscience des enjeux environnementaux liés à la consommation énergétique et à la durabilité des composants. (Bloc transversal : Prise en compte des contraintes technico-économiques et des enjeux sociétaux)

En travaillant sur l'optimisation du système, j'ai dû faire preuve d'autonomie et d'adaptabilité en recherchant les ressources nécessaires (documentation technique, experts, logiciels) pour avancer dans mes analyses et prises de décision. (Bloc transversal : Mobilisation des ressources)

Mon expérience en environnement industriel m'a permis de développer mes compétences en communication technique. J'ai participé aux revues techniques, échangé avec des experts de disciplines variées et appris à présenter mes résultats de manière claire et argumentée. (Bloc transversal : Collaboration et communication en milieu professionnel)

Conclusion

Mon stage m'a permis d'acquérir de solides compétences en conception, simulation et intégration des contraintes industrielles. Cependant, certaines compétences restent à approfondir, notamment la rédaction initiale du cahier des charges et l'utilisation avancée d'outils de gestion du cycle de vie produit. Une formation complémentaire ou une future expérience en milieu industriel me permettrait de parfaire ces aspects.

Constat des compétences lacunaires

Malgré ces acquis, ce stage a révélé certaines lacunes que je dois combler pour être pleinement opérationnel en tant qu'ingénieur en mécatronique.

Tout d'abord, j'ai identifié un manque de maîtrise en **pilotage de projet d'innovation**. Si j'ai su suivre les tâches qui m'étaient confiées, j'ai parfois eu du mal à anticiper les risques et à proposer des solutions proactives face aux imprévus. Par exemple, un retard sur la validation d'un prototype aurait pu être évité si j'avais mieux planifié les phases de tests et identifié les goulots d'étranglement dès le début du projet.

Ensuite, ma capacité à **développer des outils d'aide à la conception** reste perfectible. Mon stage m'a confronté à l'importance des logiciels et algorithmes pour accélérer et fiabiliser la conception de systèmes mécatroniques. Or, bien que j'aie pu utiliser des outils existants, je n'ai pas encore les compétences nécessaires pour développer moi-même des outils d'optimisation sur mesure. Cette capacité est pourtant essentielle pour améliorer les processus de conception et gagner en efficacité.

Enfin, ma vision du **cycle de vie des systèmes mécatroniques** est encore partielle. Si j'ai compris l'importance des étapes d'industrialisation et de maintenance, je manque encore de recul sur les aspects liés à la gestion de l'obsolescence, aux stratégies de recyclage et aux normes environnementales, qui prennent une place croissante dans l'industrie.

Pistes pour progresser et perspectives d'avenir

Pour pallier ces lacunes et progresser vers mon objectif d'ingénieur en conception et industrialisation de systèmes mécatroniques, je compte mettre en place plusieurs actions concrètes.

Sur le plan du **pilotage de projet**, je vais approfondir ma formation en gestion des risques et en planification (outils type AMDEC, Gantt, Agile) en suivant un module complémentaire et en prenant davantage d'initiatives dans mes prochains projets. Participer à un projet étudiant en mode "chef de projet" pourrait également être une bonne opportunité pour mettre en pratique ces compétences dans un cadre moins contraignant que l'industrie.

Concernant le **développement d'outils d'aide à la conception**, je vais me former sur des techniques d'optimisation paramétrique et de programmation scientifique (Python, optimisation sous MATLAB) afin d'être capable de concevoir mes propres outils pour automatiser certaines phases de conception et d'analyse. Une piste intéressante serait de travailler sur un projet personnel où je développerais un algorithme d'optimisation du dimensionnement d'un composant mécanique en fonction de critères de performance et de coût.

Enfin, pour améliorer ma compréhension du **cycle de vie des systèmes mécatroniques**, je vais me documenter sur les démarches d'éco-conception et les normes environnementales en vigueur dans l'industrie (ISO 14001, directive RoHS). Une expérience dans une entreprise engagée dans l'économie circulaire ou la conception durable pourrait être une excellente opportunité pour approfondir cet aspect.

À plus long terme, ce stage m'a conforté dans mon projet professionnel : je souhaite évoluer vers un poste d'**ingénieur en conception et industrialisation de systèmes mécatroniques**, avec une expertise en simulation et optimisation. Toutefois, ce stage m'a également fait prendre conscience de l'intérêt du **pilotage de l'innovation**, et je réfléchis à compléter mon parcours par une spécialisation en management de l'innovation pour mieux articuler conception technique et stratégie industrielle.

2.10**Conclusion générale du rapport**

C'est la conclusion de l'ensemble du rapport : l'analyse de la mission et de l'expérience professionnelle, ET l'analyse réflexive (auto-positionnement).

Exemple :

Ce stage chez Airbus a constitué une immersion riche et formatrice dans l'univers de l'ingénierie mécatronique appliquée à l'aéronautique. Il s'inscrit dans un contexte industriel marqué par des défis majeurs : la nécessité de réduire la consommation énergétique des avions tout en développant des matériaux innovants et plus respectueux de l'environnement. Mon travail sur l'optimisation d'un actionneur électromécanique et la sélection de matériaux composites m'a permis d'explorer ces enjeux de manière concrète, en intégrant à la fois des considérations techniques, économiques et écologiques.

Sur le plan des compétences, cette expérience m'a offert l'opportunité d'approfondir plusieurs savoir-faire essentiels. J'ai renforcé mes compétences en conception de systèmes mécatroniques, en particulier en modélisation et simulation numérique à l'aide de MATLAB/Simulink et ANSYS. L'analyse multi-physique des performances du système et l'optimisation du dimensionnement ont été des exercices particulièrement enrichissants. De plus, la gestion de projet en milieu industriel m'a appris à collaborer avec des experts de disciplines variées et à prendre en compte l'ensemble du cycle de vie d'un produit, de la conception à l'industrialisation.

Cependant, ce stage a également mis en évidence certaines compétences à consolider. Notamment, l'anticipation des risques et la gestion proactive des projets d'innovation sont des aspects que je dois encore approfondir. De même, le développement d'outils d'aide à la conception représente un axe de progression important, tout comme la prise en compte des stratégies de recyclage et des contraintes environnementales dans la durée de vie des systèmes mécatroniques.

Pour pallier ces lacunes, je prévois de renforcer mes connaissances en gestion de projet en me formant aux outils de planification et d'analyse des risques. L'apprentissage de nouvelles méthodes d'optimisation et de programmation scientifique me permettra d'améliorer ma capacité à concevoir des outils dédiés à l'aide à la décision. Enfin, une veille active sur les normes environnementales et les démarches d'éco-conception sera essentielle pour me préparer aux défis futurs de l'industrie.

À l'issue de cette expérience, mon projet professionnel se précise : je souhaite évoluer vers un poste d'ingénieur en conception et industrialisation de systèmes mécatroniques, en intégrant une forte expertise en simulation et optimisation. Mon intérêt pour le pilotage de l'innovation s'étant renforcé, une spécialisation complémentaire en management de l'innovation pourrait constituer une perspective d'évolution intéressante. En somme, ce stage a été une étape clé dans mon parcours, m'offrant des acquis solides tout en me permettant d'identifier les compétences à développer pour atteindre pleinement mes objectifs professionnels.

2.11**Bibliographie**

C'est la liste des sources utilisées dans le rapport, réalisée en respectant les normes présentées en annexe de ce document.

2.12 Annexes

Les annexes comportent les documents qui ne sont pas indispensables au raisonnement, ou trop longues. Elles sont identifiées par une lettre majuscule A, B, C, etc. Elles doivent comporter une mise à jour de votre e-portfolio et la réalisation d'un Ikigai

3. Consignes pour la présentation du rapport & bonnes pratiques

- Nombre de pages : 50 pages maximum (le reste doit être placé en annexe).
- Nombre de caractères : 60 000 maximum.
- Taille police de caractères recommandée : 12.
- Interlignage recommandé : 1,5.
- Alignement : justifié.
- Marges : 2,5.
- Soulignement : italique ou gras.
- Respect des consignes typographiques en vigueur en France
- Les rapports en anglais sont possibles sur demande préalable auprès du suiveur UTT en copiant votre conseillère BAIP. *A noter* : Si votre rapport est rédigé en anglais, il faudra l'accompagner d'un résumé d'une dizaine de pages en français. Les figures, graphiques et tableaux seront sous-titrés en anglais et français.
- Faire relire son rapport à son tuteur entreprise 2 semaines minimum avant l'envoi à l'UTT afin d'y intégrer ses éventuels commentaires & changements.

- **Attention** à l'utilisation d'outils d'Intelligence Artificielle pour la rédaction ou la correction de son rapport – déverser des informations dans un outil d'IA peut poser souci sur l'accès aux données de l'entreprise surtout si le rapport contient des données confidentielles !

4. ANNEXES

A. Thésaurus

Vous devez définir votre stage à l'aide des rubriques ci-dessous et noter les mots à la suite de votre résumé. Choisissez un mot dans chaque domaine, éventuellement deux pour le domaine technologique

Nature de l'activité - Mot clé n°1

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Recherche fondamentale • Recherche appliquée, développement • Conception, mise au point • Modélisation • Mise en place, mise en œuvre | <ul style="list-style-type: none"> • Optimisation • Contrôle, suivi • Conseil • Marketing, commercialisation |
|---|--|

Branche d'activité économique - Mot clé n°2

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 01 Agriculture, sylviculture, pêche • 02 Industries agro-alimentaires • 03 Energie (pétrole, chimie, gaz, eau) • 04 Biens intermédiaires (minerais, métaux, matériaux de construction, verre chimie de base, fonderie, papier, plastiques) • 05A Biens d'équipements professionnels (construction mécaniques et sous-traitants, matériels électriques et sous-traitants, aéronautique, armement). • 05 B Biens d'équipement ménagers • 05 C Matériels de transport terrestre 06 Biens de consommation courante pharmacie, textile, habillement, cuir, chaussure, bois, meubles, imprimerie, presse) • | <ul style="list-style-type: none"> • 07 Bâtiment, génie civil • 08 Commerce • 09 Transports et télécommunication, poste • 10 Services marchands (réparation, commerce automobile, hôtellerie, restauration, services aux entreprises et aux particuliers) • 11 Locations immobilières • 12 Assurances • 13 Services des organismes financiers (banques) • 14 Services non marchands (fonction publique) • Associations • Evénements |
|---|---|

Domaines technologiques - Mot clé n°3

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Acoustique • Assurance qualité • Bases de données • Biotechnologie • Chaudronnerie • Chimie inorganique • Chimie organique | <ul style="list-style-type: none"> • Marketing • Matières plastiques, Travail des • Mécanique • Mesure • Métallurgie • Optimisation mathématique • Optique |
|--|---|

- Contrôle
- Commande, Théorie de la
- Durée de vie (ingénierie)
- Economie d'entreprise
- Electronique
- Electrotechnique
- Entretien
- Environnement
- Evaluation du risque
- Fiabilité
- Fluides, Mécanique des
- Flux de travail
- Génie logiciel
- Gestion de projets
- Gestion du risque
- Industries mécaniques –
Automatisation
- Informatique
- Logiciels de groupe
- Optoélectronique
- Production – Gestion
- Qualité
- Réseaux d'ordinateurs
- Résistance des matériaux
- Robots
- Sécurité des systèmes
- Statistiques - informatiques
- Soudage
- Sûreté – Systèmes
- Thermique
- Thermodynamique
- Traitement d'images
- Traitement du signal
- Traitements de surface
- Transport
- Usinage
- Statistiques

Application physique directe - Mot clé n°4

- Articles de sports
- Analyse des données – Logiciels
- Formation professionnelle
- Gestion – Logiciels
- Gestionnaires de réseaux (logiciels)
- Logiciels - Recherche
- Logistique (organisation)
- Machines
- Machines – Pièces
- Matériaux
- Produits biologiques
- Produits chimiques

B. Normes bibliographiques

La bibliographie regroupe toutes les références bibliographiques des documents cités dans le corps d'un texte. Une bibliographie abondante et bien rédigée est un des éléments d'appréciation de la qualité du travail.

Pour en faciliter la lecture, la bibliographie doit être présentée de façon ordonnée : on peut choisir un classement :

- par ordre d'apparition dans le texte,
- par ordre alphabétique des noms des auteurs,
- par dates d'édition,
- par thèmes.

De même, la présentation typographique (majuscules, gras, italique, souligné...), et la ponctuation à l'intérieur des références, doivent rester cohérentes du début à la fin de la liste des références.

La référence bibliographique

La référence bibliographique permet à d'autres personnes de pouvoir se procurer le document cité. Pour faciliter la compréhension de la référence, et comme on le fait par exemple pour une adresse postale, il est donc important :

- de citer de façon précise les éléments obligatoires qui composent la référence,
- de respecter l'ordre des éléments à citer,
- de respecter la ponctuation utilisée pour séparer les différents éléments de la référence.

Remarques :

- Ne jamais abrégé un titre avec ses propres abréviations
- S'il y a moins de 3 auteurs, il faut coordonner l'avant-dernier et le dernier nom d'auteur, par « et » (en français) ou « and » (en anglais).
- S'il y a plus de 3 auteurs, ne citer que les 3 premiers, et les faire suivre de la mention « et al » (et alii). (ex: KIRK, R. E., OTHMER, D. R., GRAYSON, M. et al.)
- Si l'auteur est une collectivité, celle-ci est mentionnée comme auteur dans sa forme développée, avec, si nécessaire, mention de la collectivité dont elle dépend,
ex : Centre national de la recherche scientifique. Direction de la communication.

La présentation d'une référence bibliographique répond à la norme NF ISO 690. Ci-contre, quelques exemples :

Livre :

- NOM, INITIALE DU PRÉNOM DES AUTEURS.
- *Titre de l'ouvrage.* (le mettre en italique)
- Numéro de l'édition : 3e éd. ou 11th ed.
- Ville d'édition : Editeur, année d'édition.
- Nombre de pages
- ISBN (facultatif, mais recommandé).

Exemple :

FEBVRE, M. et GIORDAN, A. *Maîtriser l'information scientifique et médicale*. Paris : Delachaux et Niestlé, 1990. 227 p. Techniques et méthodes pédagogiques. ISBN 2-603-00795-5.

Article :

- NOM, INITIALE DU PRÉNOM DES AUTEURS.
- « Titre de l'article ».
- *Titre de la revue.* (le mettre en italique)
- Date de publication, numéro de la revue, numéros de pages de l'article.
- ISSN.

Exemple :

SCIAMA, Y. « Effet de serre : l'inquiétant effet cirrus des avions ». *Sciences & vie*. Mai 2005, n°1052, p. 106-111. ISSN 0036-8669.

Site Internet :

- NOM, INITIALE DU PRÉNOM DES AUTEURS.
- *Titre de la page d'accueil du site.* (le mettre en italique)
- Date de mise à jour [Date de consultation].
- Disponible sur : <URL>.

Exemple :

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE. *Observations et statistiques* [en ligne]. Mis à jour le 4 septembre 2012 [Consulté le 4 septembre 2012]. Disponible sur : <http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/>

C. Tableau de bilan des compétences exercées lors de l'EMP

Exemple de tableau à compléter pour présenter le bilan des compétences exercées lors de l'EMP, contextualisées.

Compétences circonstanciées (+ nom court de la compétence)	Compétences transversales exercées, circonstanciées
A partir du cahier des charges pour la conception d'un nouvel espace de stockage dans un entrepôt logistique, définir le plan d'action et les moyens nécessaires (fournisseurs) à sa réalisation. Assurer la planification et la répartition des tâches entre les membres de l'équipe projet et sous-traitants. Piloter le déroulement de la réalisation en surveillant les jalons afin d'assurer la qualité et les délais tout en gérant le budget. Evaluer les risques liés à chaque étape du projet et mettre en place des actions préventives. (Compétence Ingénieur UTT - Gestion de projet)	En proposant une solution intégrant l'ensemble des dimensions techniques, humaines et environnementales par exemple. (Formation ingénieur - Comp. Transversales - Problèmes complexes) En favorisant des choix responsables et soutenables (Formation ingénieur - Comp. Transversales - Conscience systèmes) En interagissant avec toutes les parties prenantes du projet (Formation ingénieur - Comp. Transversales - Collaboration & communication)
<i>Reformulation de la compétence : verbe, objet de l'action, but de l'action + éléments de contexte de l'exercice de la compétence</i>	<i>Formulation des compétences transversales exercées dans la situation : gérondif</i>

5. Check-list des éléments obligatoires du rapport :

- ☐ Page de garde
- ☐ Sommaire
- ☐ Introduction générale avec problématisation de la mission et explicitation des enjeux
- ☐ Développement structuré en parties, avec analyse des solutions mises en œuvre
- ☐ Auto-positionnement (*quelles compétences pour quel projet professionnel*)
- ☐ Conclusion générale (*de l'analyse de la mission et de l'expérience de l'EMP, mais aussi de l'auto-positionnement*)
- ☐ Bibliographie
- ☐ Annexes
- ☐ Tableau de synthèse des compétences exercées lors de l'EMP
- ☐ E-portfolio mis à jour (Insérer le PDF du e-portfolio)
- ☐ Ikigai mis à jour

Cahier des charges de la soutenance

1. L'objectif de la soutenance : Présenter son analyse face à un jury, en allant au-delà de la redite du rapport

La soutenance d'un rapport d'EMP d'ingénieur est un exercice exigeant qui vise à **évaluer d'autres compétences que celles de la rédaction du rapport**. En effet, l'étudiant est face à un public ou à un jury, et doit convaincre en direct en présentant son travail d'analyse de manière claire, rigoureuse et professionnelle. Il doit également se confronter aux questions, et parfois à des remises en question de la part du public.

La soutenance ne doit pas être une redite orale du rapport, mais une mise en perspective du travail réalisé (expérience professionnelle et rédaction du rapport), plus synthétique et plus dynamique. Le temps contraint exige d'aller à l'essentiel ou de mettre le focus sur une mission particulière, mais incite aussi à prendre encore davantage de recul et de mettre en perspective le travail d'analyse.

Contrairement au rapport, c'est un moment d'échange et d'interaction qui expose l'étudiant en direct, et qui permet d'apprécier son aisance relationnelle et interpersonnelle, sa capacité à convaincre, à répondre à des questions non préparées à l'avance.

Pour rendre plus vivante la présentation, l'étudiant doit adopter une mise en scène adaptée, en articulant son discours oral avec la présentation de son diaporama.

Le jury de soutenance est constitué du suiveur de stage, qui a lu et évalué le rapport, et d'un autre enseignant qui découvre le travail de l'étudiant, à l'occasion de la soutenance. C'est pourquoi la soutenance doit se suffire à elle-même, et l'analyse doit être présentée de manière claire et pédagogique, de telle sorte qu'elle soit comprise par un non-spécialiste.

Pour rendre vivant la présentation et l'échange :

- Regarder les membres du jury
- Ne pas lire les diapositives
- Incarner le discours : posture assurée, ton dynamique, engagement
- Ecouter les remarques ou questions du jury, répondre aux questions en gérant les interactions

2. Structuration de la soutenance

- Introduction (1 à 2 diapos)

- Contexte du stage ou de l'expérience professionnelle
- Problématique de la mission ou des missions
- Annonce du plan

- Développement (deux à 4 parties)

I. Une partie (trouver un intitulé) doit être consacrée à la présentation de l'analyse de l'expérience professionnelle d'une des missions avec : le contexte, les ressources mobilisées, une réflexion personnelle sur les difficultés rencontrées, les défis relevés, les résultats obtenus, et la justification de la solution apportée...

II. Une partie (trouver un intitulé) doit être consacrée à un bilan personnel avec un auto-positionnement sur ses compétences, et une projection professionnelle pour mieux cerner les perspectives.

Exemple de plan (qui reste à développer et personnaliser)

- I. Analyse d'une mission-clé : Optimisation de la structure du train d'atterrissage (3 à 4 diapos)

(L'analyse doit présenter brièvement la mission, avec les méthodes et ressources mobilisées, les difficultés rencontrées, les solutions apportées, et ce que la mission a apporté en termes de compétences techniques, de gestion de projet...)

- Méthodologie et ressources

Modélisation 3D sous CATIA du train d'atterrissage

Simulation par éléments finis (Ansys) pour analyser les efforts lors de l'atterrissage

Tests de fatigue mécanique sur des prototypes

- Difficultés rencontrées & solutions apportées

Problèmes	Solutions
Incompatibilité des nouveaux alliages avec certains procédés d'usinage	Recherche de nouvelles techniques de fabrication (usinage à grande vitesse)
Simulation divergente avec les résultats des tests physiques	Ajustement du maillage et affinement des hypothèses de calcul

- Résultats obtenus

Réduction de 8% du poids du train d'atterrissage

Amélioration de la résistance à la fatigue de 12 %

Développement d'un prototype validé pour des essais en vol

- Points marquants de l'expérience
Expérience enrichissante sur la modélisation avancée et les contraintes industrielles
Importance du travail en équipe (ingénieurs calcul, production, matériaux)
Gestion des délais et priorités dans un environnement industriel exigeant

II. Bilan personnel et professionnel avec auto-positionnement (2 à 3 diapos)

Mieux vaut privilégier la qualité de la description plutôt que la quantité des compétences. Il est par exemple possible de mettre en valeur certaines compétences essentielles décrites dans le rapport. Une partie du tableau mis en annexe du rapport peut être reproduite ici.

- Compétences techniques et transversales acquises ou exercées

Compétences circonscrites (+ nom court de la compétence)	Compétences transversales exercées, circonscrites

- Projection professionnelle
Souhait d'intégrer une entreprise aéronautique en tant qu'ingénieur en conception mécanique
Intérêt marqué pour la R&D sur les nouveaux matériaux
Possibilité de compléter ma formation par un Mastère spécialisé en calcul de structures

- Reste à acquérir au regard du projet professionnel
Approfondir la certification aéronautique et les méthodes de fabrication avancées

- Conclusion (1 ou 2 diapos)

- Synthèse des apprentissages-clés de l'expérience professionnelle (technologiques, humains...).
- Intégration de l'expérience dans le projet professionnel (il ne suffit pas de dire qu'elle confirme le projet).
- L'expérience professionnelle incite-t-elle l'étudiant à explorer d'autres voies (secteurs d'activité, autres formations complémentaires...)

Exemple de conclusion :

- Apprentissages de l'expérience professionnelle :
Expérience concrète sur un projet aéronautique : mobiliser les compétences exercées à l'UTT dans un nouveau secteur d'activité
Renforcement des compétences en modélisation, simulation et choix des matériaux
Mise en pratique des compétences communicationnelles et travail en équipe
- Intégration dans le projet professionnel :
Confirmation de mon intérêt pour la mécanique des structures
Désir d'intégrer le secteur de l'aéronautique
- Autres voies envisagées
Désir d'approfondir la simulation avancée et l'optimisation des matériaux
Désir de suivre une formation complémentaire en fabrication additive (impression 3D métal)
Peut-être suivre un Mastère spécialisé en calcul de structures

Répondre aux remarques ou questions du jury

- Prendre quelques secondes pour réfléchir avant de répondre
- Structurer sa réponse en 2-3 points clés
- Ne pas hésiter à admettre une limite et proposer des pistes d'amélioration
- Engager le dialogue plutôt que de donner des réponses trop fermées

3. Le diaporama

Il faut compter en général 1 diapo par minute. Voir cours SI10 « Comment faire de bonnes diapos ? » <https://moodle.utt.fr/mod/resource/view.php?id=42379>

4. Consignes pour la soutenance & bonnes pratiques

- Durée : 20 min (15 min d'exposé et 5 min de Q&A)
- Les soutenances en anglais sont possibles sur demande préalable auprès du suiveur UTT en copiant votre conseillère BAIP